Examen modelo 1

Física · 1º Bachillerato

Nombre: _____ Fecha: _____ Nota: _____

Duración: 90 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Toma $g = 9{,}8$ m/s^2, $\sin 37° = 0{,}6$, $\cos 37° = 0{,}8$. Haz un esquema en cada problema.

1 Tiro parabólico (2 puntos)

Se dispara un proyectil a 50 m/s formando 37° con la horizontal. Calcula el tiempo de vuelo, el alcance y la altura máxima.

2 MCUA (2 puntos)

Una rueda pasa del reposo a 300 rpm en 5 s con aceleración angular constante. Calcula la aceleración angular y las vueltas que da en ese tiempo.

3 Dinámica (2 puntos)

Un ascensor de 500 kg sube acelerando a 1,2 m/s^2. Calcula la tensión del cable. ¿Qué marcaría una báscula dentro con una persona de 60 kg?

4 Choques (2 puntos)

Un patinador de 60 kg a 3 m/s choca con otro de 40 kg en reposo y siguen juntos. Calcula su velocidad final y la energía cinética perdida.

5 Dinámica y energía (2 puntos)

Un bloque de 2 kg sube por un plano inclinado 30° con velocidad inicial de 10 m/s. Si $\mu = 0{,}25$, ¿qué distancia recorre hasta pararse?